

Ligninger med parenteser og brøker

Hjemmeopgaver · Ligninger · 9. klasse

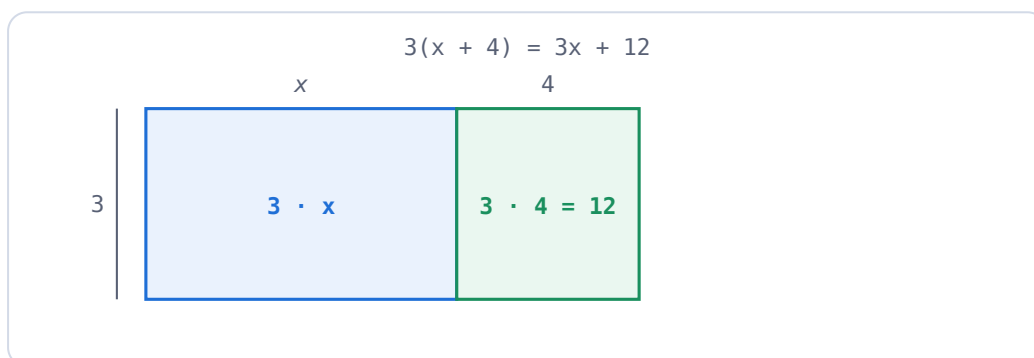
Navn: _____

Klasse: _____

Dato: _____

Opgaverne bygger videre på Opgave A på klassens side. Nu er der parenteser, brøker og x på begge sider — med rene tal, uden en situation, du først skal tyde.

Lav udregninger i Word med Geogebra eller Excel og vis din metode.



Hvorfor ganges der ind på begge led? Rektanglets areal kan skrives som $3(x + 4)$ — højden gange den samlede bredde — eller som de to felter lagt sammen: $3x + 12$. Det er det samme areal, så de to udtryk er lige store.

Opgave A Parenteser og x på begge sider

Gang først parenteserne ud, saml derefter x -leddene på den ene side.

a. $3(x - 4) = 2(x + 1)$

b. $4(x + 2) - 3 = 2x + 15$

c. $5(x - 1) - 2(x + 3) = 7$

d. Forklar med dine egne ord, hvad der sker med fortegnene, når du ganger et minus ind i en parentes.

Opgave B Ligninger med brøker

Gang brøken væk først: gang begge sider med nævneren — eller med det tal, alle nævnere går op i.

a. $\frac{x+4}{3} = 5$

b. $\frac{2x}{5} - 1 = 3$

c. $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

d. I den sidste skal du gange med 6. Forklar hvorfor det netop er 6.

Opgave C Med og uden regneprogram

Ligningen er $7(x - 2) = 3(x + 6)$.

- Løs den i hånden, og skriv hvert regneskridt.
- Løs den med GeoGebra.
- Fik du det samme? Skriv hvad programmet gjorde hurtigere — og hvad du selv skulle forstå for at kunne stole på svaret.
- Lav prøve på svaret.